

サウンドデザイン演習 7.音響技術Ⅳ マスタリング

目次

1. 前回のおさらい
2. 音響技術Ⅳ マスタリング
 - i. ラウドネスノーマライゼーション
 - ii. まとめ
3. 小レポート

はじめに

HPの置き場所(再掲)

<https://sammyppr.github.io/>

に置きます。これは学外からも閲覧可能です。

前回のおさらい

- エフェクト概論
- 音量の制御
- 特定周波数帯のレベル制御
- 増幅・歪みの付加
- 残響・反響音の付加
- 低周波による変調
- ノイズリダクション/レストレーション

主にコンプレッサー・EQについて詳しく説明しました。

音響技術Ⅳ マスタリング

初めに

今日も、マスタリングの一般論より、

- PremiereProでそれがどのような形で実装されているか
- どう使うのか

をメインにしたいと思います。

後半には、

- オーディオインターフェイス
- マイク

の接続を実際にやってもらいます。

昨年より端折ってやるので、その分は資料として、このスライドに残しておこうと思います。

マスタリングとは

音楽やゲーム、パソコン用ソフトなどの様々なデータをCD、DVD、ビデオテープ等の記録媒体（メディア）に収録し、製品として完成させる作業。プレス用のマスター（原盤）を作成する作業。

ここから楽曲制作の場合なので飛ばします。

楽曲制作の場合には、ミックス(音質・バランス)後にマスタリングの作業は絶対必要、くらいに思っておきましょう。

非常に難しいのですが、個人でやる場合には

- [音圧爆上げくん](#)(無料)

等、自動のものが良いと思います。(正攻法でするのは、細かい設定で本当に難しい)音楽のマスタリングでどう変わるかを簡単にデモだけしておきます。

映像のミックスでは音量のコントロールがメインとなります。

楽曲制作の場合

1. 録音
2. ミックス(それぞれの楽器の音量調整、音質調整)
3. マスタリング

の工程があり、ミックスで完成した楽曲もそれで一応完成ですが、他の曲と並べてみると音量、音質ともにバラバラだったりします。またダイナミクスを重視したミックスの場合、音量的には市販のCDレベルにない場合があります。そのための最終的な磨き作業を行うのがマスタリング作業です。(アルバムの場合は通して聞いても違和感ないように音量音質合わせ。)

これまでの音楽のマスタリングの流れ

少しでも曲が大きく聞こえるように音圧を限界まで上げる風潮が2000年代にありました。(CD向け)

2010年代になると、CDからストリーミングに音楽コンテンツが移行。数値上では高い音圧で統一されていたのに、聴感上では均一に聞こえない問題がありました。

そこで後述するラウドネスノーマライゼーションという考え方が出てきて、聴感上の統一感を図るようになります。

サンプル音源

今日何回か、Mixした音(マスタリング前)のものを利用したいと思いますので、

StudentVolume - 2023演習 - サウンドデザイン演習 - 05

から、mp3ファイルをダウンロードしておきましょう。

マスタリングサービス紹介

元々はマスタリングエンジニアという職業の人をお願いしていましたが、最近では、Web上でこの工程をAIを用いて行うサービスがあります。いくつか紹介しましょう。

サービスによっては、有料なものがあるので注意してください。

- [音圧爆上げくん](#)(無料)
- [LANDR](#)
- [eMastered](#)
- [BandLab Mastering](#)
- [LANDRだけじゃない！AIマスタリングサービス7選](#)

ここまで飛ばします。

マスタリングの必要性

映像の制作者は数多くいて、それぞれの環境が異なると、音声の仕上がりも変わってしまいます。

これをまとめた時には、一番わかりやすいのは音量がバラバラになってしまう、ということが挙げられます。

これに対する対策が必要となります。他にも質感の調整を行ったりします。

ラウドネスノーマライゼーション

ラウドネス

2回目に波形と音量は異なることを説明しました。

また、ラウドネスメーター

人が周波数帯域によって感じる音量の差を考慮した音圧を示す、今ある全てのメーターの中でも最も人の聴覚に近い値を調べることができるメーター

についても紹介しました。

YouTubeの音量

YouTube等に映像をアップすると、実は勝手に音量調整される、ということを知っていますか？

これは、視聴者にとっては、音量が一定に聞こえるので便利な機能です。
しかし、製作者としては、意図した結果と異なることとなります。

Loudness Penalty

適当に音をアップすると、どのサービスではどのくらい音量が変わるかを確認できます。

LOUDNESS PENALTY: ANALYZER

ラウドネスノーマライゼーション

2020年代では、基準値より大きいラウドネス値の音源をネットに上げるとネットに上げると自動的に音量が下げられてしまいます。

単位は二つの言い方がありますが、言い方が違うだけで数値は一緒です。

- LKFS(Loudness K-weighting relative to Full Scale)
- LUFS(Loudness Units relative to Full Scale)

基準値

- YouTube -14LKFS/LUFS(公表値ではない)
- テレビ番組 CM -24.0LKFS/LUFS

YouTubeでの確認方法

YouTubeでは動画を右クリックして、詳細統計情報を見ると、YouTubeプレイヤーの音量と、補正後の音量が出ています。

帝京平成大学 WebCM 「自分だけの物語を描こう」(保育士篇)

Volume / Normalized 100% / 97% (content loudness 0.2dB)

となっているので

- Youtubeの動画プレイヤー上の音量 = 100%
- 補正後の音量 = 97%
- 基準のラウドネス値からどのくらいオーバーしているか = 0.2dB

となります。基準値より小さい場合には%が同じ数字となり、どのくらい音が小さいかがマイナス値でdBが表示されます。

音声レベル

TVやラジオに納品するための基準については以下に詳しく資料があります。
納品する場合には、ルールに沿っていないと差し戻しとなります。

- [日本民間放送連盟 技術基準](#)

ラウドネスメーター(知らなくても平気...)

ラウドネスを測るには、ラウドネスメーターを利用します。

1. オーディオトラックミキサーを開ける
2. 左上の三角を開く
3. エフェクトに「スペシャル」「ラウドネスメーター」を追加
4. 「ラウドネス...」をダブルクリック
5. 動画を再生させる
6. 統合の数値がラウドネス(短期は3秒間のラウドネス)

これを見ながら調整でもいいですが、大変ですよ。何しろ、1時間とかだと、1時間再生させないとラウドネス値がわからない。

昔はLoudness Raderってのもあったはずなんだけど...無くなってますね...

書き出し時の設定(これだけ覚えといて！)

書き出しを見てみると「エフェクト」という項目があり、その中に「ラウドネス正規化」という項目があります。

- ラウドネス標準を「ITU BS.1770-3」
- 目標ラウドネスを-14LKFS(YouTubeの場合)

にすることで自動で調整して書き出してくれます。

ラウドネス標準について詳しく知りたい人は参考を見てください。

技術解説：ラウドネスメータどうなってるの？

質感を変えたい人へ

一応

- オーディオエフェクト - スペシャル - Mastering

というエフェクトがあります。よくわからない人は触らないほうがいいと思いますが、プリセットを試してみるくらいはしても良いかもしれません。

注意

- ある程度落ち着いてきたような気もしますが、基準値などはサービスによって改定があり得ます。
最新の情報を調べて設定するようにしましょう。
- 規定に満たない小さな音量をYouTubeが上げることはしていないようなので気をつけましょう。

今日のまとめ

1. 音楽と映像制作では少し性質が異なるが、マスタリングという工程がある
2. 聴感上の音の大きさはラウドネスで測るようになった
3. YouTube等サービスによって、ラウドネスノーマライゼーションが行われていて、基準値が異なる
4. ラウドネスメーターで測れる
5. 書き出し時にラウドネスの正規化は必須

音響技術まとめ

- 音響技術Ⅰ：マイク マイクの種類、取り扱い方等について学修する。
- 音響技術Ⅱ：ミキサー 音声情報をどのようにミックスするかについて学修する。
- 音響技術Ⅲ：エフェクター 音声情報の効果について学修する。
- 音響技術Ⅳ：マスタリング 音声情報の整音について学修する。

と4回にわたって音響技術について行ってきました。

絶対に覚えてほしいこと！！

- 録音は高品質なコンデンサマイクを利用しよう
- コンデンサマイクにはファントム電源が必要
- オーディオトラックは種類別に可能なら分けよう(環境音・BGM・効果音・会話)
- エッセンシャルサウンドでオーディオタイプを設定しよう
- ラウドネスの自動一致をしてから、好みに応じて設定していこう
- 書き出し時にはエフェクトのラウドネスの正規化で(ITU BS.1770-3, -14dB YouTubeの場合)にして書き出そう。

オーディオインターフェイス・マイクを使ってみよう

今日やること

- マイクをオーディオインターフェイスに接続
- 入力ソース(マイク)の設定
- PremiereProの設定・録音

F3が10台あるので、数人に1個となります。

Windowsの人

今日使う「F3」はドライバを必要とするので、
「zoom f3 ドライバ」でググるか

- <https://zoomcorp.com/ja/jp/field-recorders/field-recorders/f3/f3-support/>

から、「F3ドライバ」をダウンロードしてインストールしておきましょう。

マイク

今日はまずはダイナミックマイクで試してみましょう。

ダイナミックマイクとコンデンサマイクがあって違いは????

-> ファントム電源(+48V)がいるかいないか、ですね。

-> ダイナミックマイクはいりません。

マイクをオーディオインターフェイスに接続

注意！

Macの人、録音するアプリ(Premiere)の音声入力(OSで利用できる状況になっているか)を確認しましょう。

- システム設定 「プライバシーとセキュリティ」 - 「マイク」

にて、アプリケーションがONになっていないと、録音できません。

接続

- Channel1にマイクをさす
- Type-CでWin/Macに接続
- 電源つけよう(右側面)...日時合ってなかったら適当にOKしてください。
- ヘッドホンさす

オーディオインターフェイスモードに

- MENU(左側面手前)-USBオーディオI/Fを選択(ENTER)- PC/Mac(Enter)
- Linearを選択(24bitモード)

画面の上部が「Audio I/F(Linear)」となっているはずです。

今日は24bitモードでやります...音量調整が必要なモードとなります。

マイクの設定

マイクの設定

- 左から二つ目のボタン(Input1の設定)- オンオフ- オンにチェック
- Backで戻って
- ソース - マイク...ダイナミックマイクでは+48Vはいらないですね
- 左から 4 つ目のボタン(Input2の設定)- オンオフ- オフにチェック

premiere proの設定・録音

設定

- 新規プロジェクトを適当に作成
- PremierePro - 設定 - オーディオハードウェア
- デフォルト入力・出力で「Zoom F3 Driver」 サンプルレート 「48000」
- 新規シーケンス 「HD 1080p 29.97fps」
- シーケンスのオーディオトラックのマイクアイコンをクリックすると、ボイスオーバー録音が始まる。スペースでストップ

オーディオゲイン

F3の左から1,3番目の「x1」(x1...x1024まで)等と書いてあるところで、数字を大きくすると音量が大きくなります。赤が付いたら歪んでいるので、小さくしましょう。

オーディオクリップミキサで見ると、0dbより上にいかないことがわかります。0dbに行ったら(マスターで赤が付いたら)歪んでいる証拠です。

やってみよう

1. 実験として、x1...x1024まで徐々に変えていって、音が歪む様子を録音してみて確認しましょう。
2. 同一ナレーション「本日の天気は晴れ。午後から気温が上がる見込みです。」
→代表者がmanabaでWAVで書き出して提出

小レポート

「マスタリングの重要性」についてまとめてmanabaにて提出
グループの代表は、「本日の天気は晴れ。午後から気温が上がる見込みです」をwavで書き出してmanabaで提出しましょう。